

ÔN TẬP

Bài 1: Viết chương trình cho cấp phát động mảng 1 chiều số nguyên. Thực hiện các yêu cầu sau:

Lưu ý: Chỉ sử dụng ký pháp độ dời.

- Viết hàm khởi tạo ngẫu nhiên các giá trị trong mảng từ x đến y (x và y là tham số do người dùng truyền vào), sao cho các giá trị không trùng nhau.
- Viết hàm tìm địa chỉ của giá trị lớn nhất trong mảng.
- Viết hàm cho nhập một số thực x bất kỳ, thực hiện tìm địa chỉ cuối cùng mà x xuất hiện, nếu không tìm thấy thì trả về NULL.
- Viết hàm sắp xếp mảng theo chiều tăng dần.

Bài 2: Viết chương trình cho cấp phát động một chuỗi ký tự (kiểu c-string). Thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết hàm đệ quy để đếm số lượng dấu câu trong chuỗi.
- Viết hàm đệ quy để viết hoa ký tự đầu của mỗi chữ trong chuỗi.
- Viết hàm đệ quy để kiểm tra chuỗi đó có đối xứng hay không.

Bài 3: Cho một bảng như sau:

Địa điểm	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6	Thứ 7	Chủ nhật
Hà Nội							
Đà Nẵng							
Hồ Chí Minh							

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Viết hàm khởi tạo các giá trị cho bảng trên sao cho:
 - Hà Nội có nhiệt độ từ 16 đến 28 độ.
 - Đà Nẵng có nhiệt độ từ 21 đến 29 độ.
 - Hồ Chí Minh có nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.

Các giá trị không được trùng nhau. Có thể tận dụng câu 1a.

- Viết hàm cho biết thời điểm nào và địa điểm nào có nhiệt độ cao nhất và thấp nhất.
- Viết hàm tính nhiệt độ trung bình của các ngày trong tuần.
- Viết hàm sắp xếp nhiệt độ của một địa điểm theo chiều tăng dần.

Bài 4: Cho tập tin dữ liệu HocSinh.txt chứa danh sách học sinh. Mỗi học sinh gồm: họ tên, ngày sinh (kiểu string có dạng DD-MM-YYYY), quê quán, điểm Toán, điểm Văn, điểm Anh, mỗi thông tin cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Thực hiện các yêu cầu sau:

- a. Xây dựng kiểu dữ liệu HocSinh, bao gồm hàm: nhập, xuất, tính điểm trung bình, tính tuổi.
- b. Tạo một danh sách học sinh bằng cấp phát động. Lưu ý: danh sách tối đa chứa 50 học sinh.
- c. Viết hàm đọc dữ liệu từ tập tin HocSinh.txt vào danh sách học sinh.
- d. Viết hàm cho nhập thông tin của một học sinh mới, sau đó thêm thông tin đó vào cuối danh sách học sinh, đồng thời bổ sung dòng thông tin đó vào tập tin HocSinh.txt.
- e. Viết hàm in ra tất cả học sinh có họ là “Tran”.
- f. Viết hàm sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự điểm trung bình tăng dần, sau đó cập nhật lại thứ tự trong tập tin HocSinh.txt.